

6.10.7.1 远程 IO 控制模式

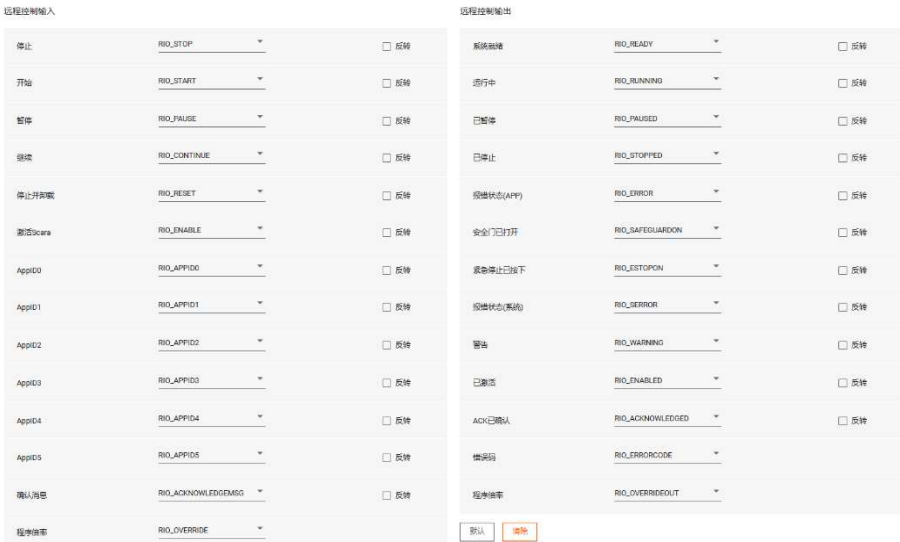


图 6-80：项目设置 - 远程控制（使用默认信号分配）

元素	说明
控制设备	它目前包含两个选项： Remote_IO：用于远程 IO 模式 Remote_Ethernet：用于远程以太网模式
远程控制输入	配置与输入信号相关的远程功能。 输入列表显示且只允许选择可用的输入。（>>> 图 6-81 ） 有关远程输入和输出信号的说明，请参阅下表。 None 表示功能未分配给输入。 选择 反转 选项，将输入的激活从上升沿检测切换到下降沿检测。
远程控制输出	配置与输出信号相关的远程功能。 输出列表显示且只允许选择可用的输出。 None 表示功能未分配给输出。 选择 反转 选项，将输出的激活从上升沿检测切换到下降沿检测。
默认	使用系统默认的信号名称重置“远程控制”配置。如果默认的信号名称被其他模块或其他类型的远程 IO 使用，或其信号类型已被修改，则不会在相关通道中设置默认信号名称，而是会设置为“None”。
清除	删除所有远程控制 I/O 设置。按下“清除”按钮后，所有通道中都将显示“None”。



图 6-81： 将远程功能分配给输入

输入信号	默认信号	说明
停止	RIO_STOP	停止已选择的程序。
开始	RIO_START	加载并运行已选择的程序。 注：如果选中的程序被修改，必须在启动该程序前将其保存，否则 “Start” 信号将导致运行原始程序。
暂停	RIO_PAUSE	暂停（闲置）已选择的程序。
继续	RIO_CONTINUE	继续暂停的程序。
停止并卸载	RIO_RESET	终止并卸载已选择的程序，前提是程序不处于错误状态。
激活Scara	RIO_ENABLE	根据信号的反转设置，激活和禁用机器人。 如果选中 反转 ，则检测到负边沿时动作生效，检测到在正边沿时动作失效，反之亦然
AppID0	RIO_APPID0	远程ID信号中的第一位：用于在“项目设置-应用程序”菜单中为每个应用程序设置ID 注： 在远程 IO 模式下，每个 AppID 都必须绑定信号。
AppID1	RIO_APPID1	远程ID信号中的第二位：用于在“项目设置-应用程序”菜单中为每个应用程序设置ID 注： 在远程 IO 模式下，每个 AppID 都必须绑定信号。
AppID2	RIO_APPID2	远程ID信号中的第三位：用于在“项目设置-应用程序”菜单中为每个应用程序设置ID 注： 在远程 IO 模式下，每个 AppID 都必须绑定信号。
AppID3	RIO_APPID3	远程ID信号中的第四位：用于在“项目设置-应用程序”菜单中为每个应用程序设置ID 注： 在远程 IO 模式下，每个 AppID 都必须绑定信号。
AppID4	RIO_APPID4	远程ID信号中的第五位：用于在“项目设置-应用程序”菜单中为每个应用程序设置ID 注： 在远程 IO 模式下，每个 AppID 都必须绑定信号。
AppID5	RIO_APPID5	远程ID信号中的第六位：用于在“项目设置-应用程序”菜单中为每个应用程序设置ID 注： 在远程 IO 模式下，每个 AppID 都必须绑定信号。
确认消息	RIO_ACKNOWLEDGEMSG	确认所有消息、警告和错误级别信息

远程控制输出

输入信号	默认信号	说明
程序倍率	RIO_OVERRIDE	调节程序倍率。 注：输入范围[1,100],输入值超出范围时，系统弹出报错信息。 建议绑定的信号被分配IO数至少有7位，否则信号值无法达到100。

输出信号	默认	说明
系统就绪	RIO_READY	系统就绪输出信号被触发则表示应用程序可以在远程状态下运行。 在以下情况下，该信号无法启用： • 紧急停止被启动 • 外部设备的总线拓扑结构被改变 • 使能的确认按钮没有被按下 • 自动模式下没有关闭安全门 • 总线集成中存在警告
运行中	RIO_RUNNING	程序开始运行时触发。
已暂停	RIO_PAUSED	程序暂停时触发。
已停止	RIO_STOPPED	程序停止、终止或出错时触发
程序错误	RIO_ERROR	用户应用程序中发生错误时触发。应用程序错误可通过复位信号使卸载程序，则解除程序报错。
安全门已打开	RIO_SAFE_GUARDON	通过防护外部信号触发，且触发安全停止
紧急停止已按下	RIO_EMERGENCY_STOP	通过紧急停止或 STO 按钮触发
系统错误	RIO_SYSTEM_ERROR	系统发生错误时触发，这错误可能是由系统引起的，直到错误信息被确认才复位。
警告	RIO_WARNING	在系统发出通知但尚未被确认时触发，无论是哪个应用都不例外
已激活	RIO_ENABLED	激活机器人时触发
ACK已确认	RIO_ACKNOWLEDGED	当系统安全确认信号按钮被触发时，即表示确认信号（输入信号）保持高电平超过250毫秒
错误码	RIO_ERRORCODE	信息框里最新的错误类信息的错误码。 注：错误码范围为0~30000，因此建议被绑定的信号带有16位IO。否则，少于范围的值不能被远程设备接收到。
程序倍率	RIO_OVERRIDE_OUT	程序倍率。 注：输出范围[1,100]，因此建议绑定的信号被分配IO数至少有7位，否则信号值无法达到100。

6.10.7.2 远程控制输入输出时序图



一般来说，在触发 start/pause/continue/stop/reset 信号之前，应通过 APPID0、APPID1、APPID2 选择一个有效的应用程序。



在程序中使用 power_on 或 power_off 指令可以控制机器人的启用或禁用。但如果您不想使用这些指令，建议在系统准备好后，在启动应用程序之前发送一个 Enable 信号。



远程 IO 的指令周期超过 20 毫秒，在一个指令周期内只能执行一条指令（或输入信号）。所以建议每两个指令（或信号）之间设置 100 毫秒的间隔。



如果选中**反转**选项（>>> [图 6-81](#)），则上图中的“上升沿”应更改为“下降沿”，即信号由下降沿触发。

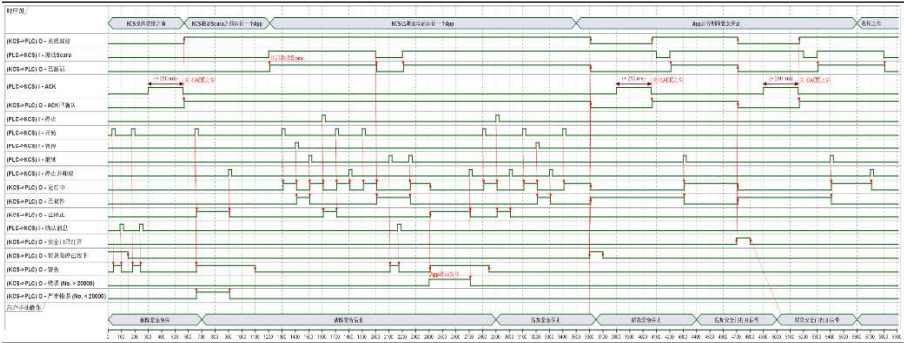


图 6-82：完整视图的时序图

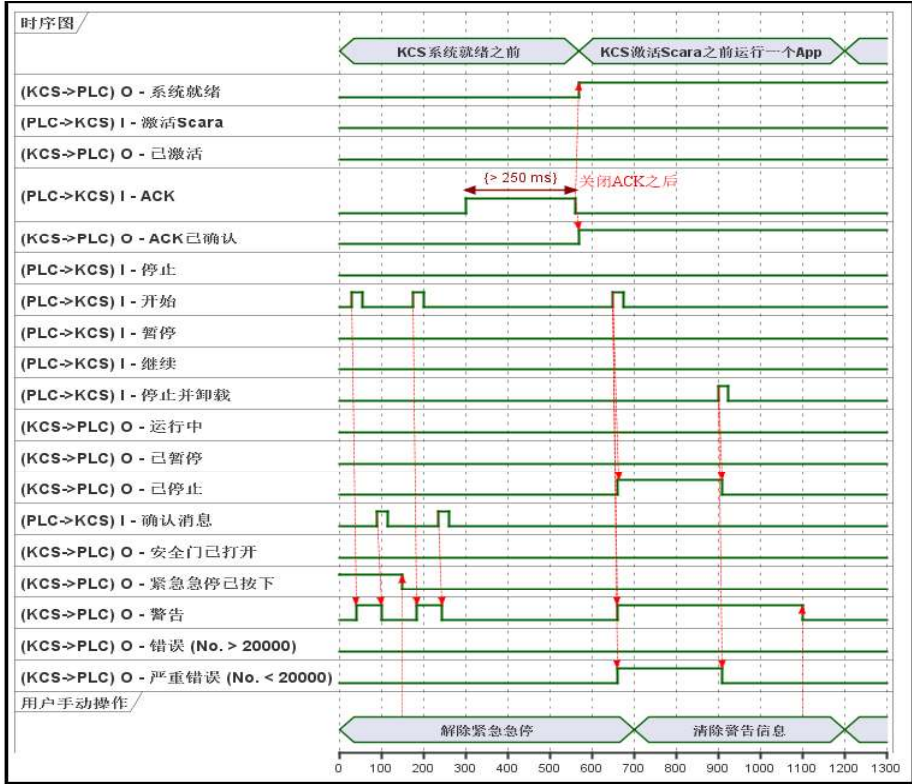


图 6-83：0-1300毫秒时序图

时序	说明
0 ~ 150 ms	如果急停按钮被按下， 紧急停止已按下 输出信号会变为 TRUE，这种情况下触发 开始 输入信号时， 警告 输出信号将变为 TRUE。当 确认信息 输入信号被触发时， 警告 输出信号会变为 FALSE。
150 ~ 300 ms	如果急停被关闭， 紧急停止已按下 输出信号会变为 FALSE，但 ACK已确认 输出信号和 已激活 输出信号没有变化。当 开始 输入信号被触发后， 警告 输出信号会变为 FALSE。若 确认信息 输入

	信号被触发时， 警告 输出信号会变为FALSE。
300 ~ 600 ms	若将 确认信息 输入信号被触发并保持TRUE状态超过250毫秒，则 确认信息 输入信号会变为FALSE，同时 ACK已确认 输出信号和 系统就绪 输出信号会变为TRUE，这意味着KCS已准备好运行应用程序了。
600 ~ 1200 ms	KCS已准备好运行应用程序， 已激活 输出信号被设为FALSE。在 开始 输入信号触发后，如果将要启动的应用程序中没有“power_on()”指令，会导致 已停止 输出信号、 严重错误 输出信号和 警告 输出信号为TRUE。由于程序启动失败， 已停止 输出信号变为TRUE。当系统出现错误时， 严重错误 输出信号会变为TRUE。此外任何错误或警告信息都会导致 警告 输出信号变为TRUE。通过触发 停止并卸载 输入信号， 已停止 输出信号和 严重错误 输出信号将返回FALSE。但 警告 输出信号需要在系统的警告信息和错误信息都确认后才可返回FALSE。然而，错误信息只能手动清除，遂警告信息也只能手动清除

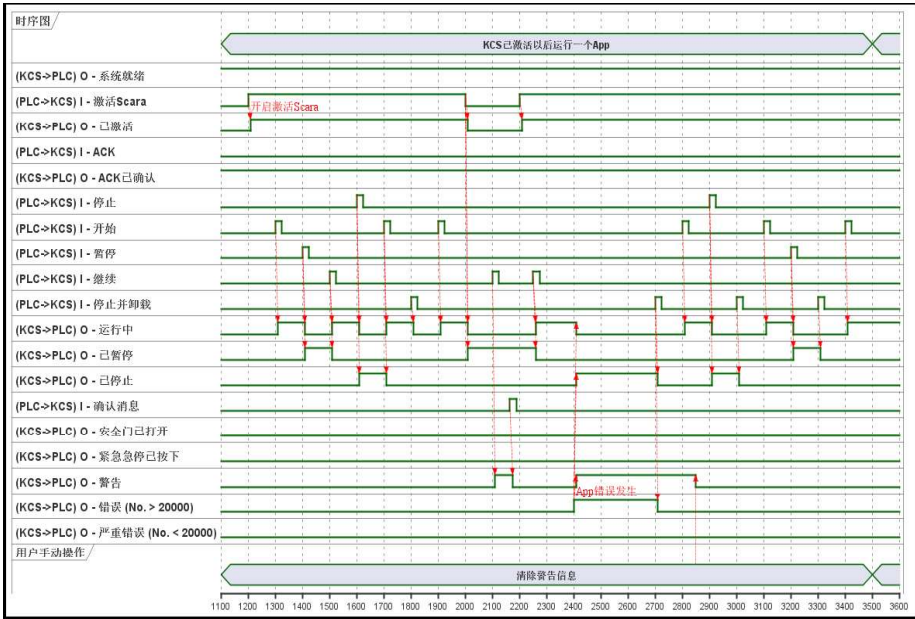


图 6-84： 1200-3500毫秒时序图

时序	说明
1200 ~ 1550 ms	激活SCARA 输入信号被设置为TRUE，这会将 已激活 输出信号变为TRUE。而后触发 开始 输入信号， 运行中 输出信号将被设为TRUE。在程序运行期间，触发 暂停 输入信号暂停程序， 运行中 输出信号会变为FALSE而 已暂停 输出信号变为TRUE。此时为了让程序恢复运行，需要触发 继续 输入信号，之后 运行中 输出信号会变为TRUE且 已暂停 输出信号变为FALSE。
1550 ~ 1750 ms	由于 停止 输入信号被触发而使正在运行的程序停止运行， 运行中 输出信号会变为FALSE， 已停止 输出信号变为TRUE。为了让程序运行起来，需要触发 开始 输入信号，将 运行中 输出信号设为TRUE，同时， 已停止 输出信号设为FALSE。
1750 ~ 1950 ms	由于 停止并卸载 输入信号被触发而使正在运行的程序停止运行并初始化， 运行中 输出信号会变为FALSE。为了让程序重新运行，需要触发 开始 输入信号，将 运行中 输出信号置为TRUE。
1950 ~ 2350 ms	当程序运行中将 激活Scara 输入信号设为FALSE，会导致 已激活 输出信号也变为FALSE，同时，运行中的程序将会停止，

	运行中输出信号会变为FALSE，已暂停输出信号会变为TRUE。而后，继续输入信号将被触发以尝试再度运行程序，这会产生一个警告信息。通过触发确认信息输入信号可以清除这个警告信息。在激活Scara输入信号和已激活输出信号被设为TRUE后，通过触发继续输入信号，程序会再次运行起来，此时，运行中输出信号变为TRUE且已暂停输出信号变为FALSE。
2350 ~ 2850 ms	如果在程序运行中发生了一个错误，将导致错误输出信号、警告输出信号和已停止输出信号变为TRUE，而运行中输出信号变为FALSE。通过触发暂停并卸载输入信号来清除错误信息并让程序重新运行，此时，错误输出信号和已停止输出信号被设为FALSE，而警告输出信号只能通过手动清除才能返回FALSE。最后，开始输入信息被触发而运行中输出信息会变为TRUE。
2850 ~ 3150 ms	如果在程序的运行过程中触发停止输入信号，程序会停止运行，此时，运行中输出信号变为FALSE，已停止输出信号变为TRUE。而后，停止并卸载输入信号被触发而已停止输出信号返回FALSE。为了让程序重新运行，需要触发开始输入信号并将运行中输出信号设为TRUE。
3150 ~ 3500 ms	当程序正在运行时，触发暂停输入信号会使运行中输出信号变为FALSE而已暂停输出信号变为TRUE。之后触发停止并卸载输入信号使已暂停输出信号变为FALSE。为了让程序重新运行，需要触发开始输入信号且设置运行中输出信号为TRUE。

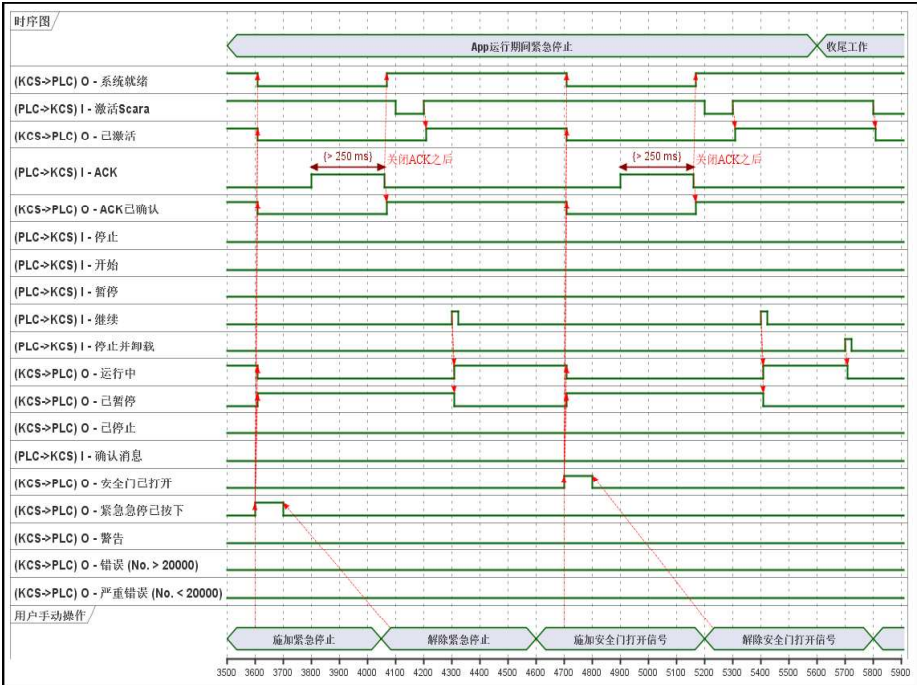


图 6-85：3500-5900毫秒时序图

时序	说明
3500 ~ 4500ms	当程序正在运行时，急停被触发，紧急停止已按下输出信号变为TRUE。这会导致程序暂停，运行中输出信号变为FALSE，已暂停输出信号变为TRUE。此外，ACK已确认、系统就绪和已激活输出信号也变为FALSE。急停按键释放后，紧急停止已按下输出信号返回FALSE，其他输出信号不会发生变化。为了解决当前的情况，触发并保持确认信息输入信号超过250ms。当确认信息输入信号停止触发时，ACK已确认和

	系统就绪输出信号将马上变为TRUE。然而，激活Scara输入信号始终处于触发状态，但已激活输出信号仍然是FALSE，这取决于激活Scara输入信号的上升沿而不是其当前状态。因此，关闭并重新触发激活Scara输入信号后，已激活输出信号变为TRUE。为了让程序恢复运行，需要触发继续输入信号，之后运行中输出信号将再次变为TRUE，已暂停输出信号将变为FALSE。
4500 ~ 5600ms	程序正在运行时，安全门启动的效果以及安全门已打开输出信号的表现将被讨论。其效果和急停以及紧急停止已按下完全相同。
5600 ~ 5900ms	意味着只是结束任务，停止并卸载输入信号被触发终止了程序运行并初始化程序。最后，激活Scara输入信号停止触发且已激活输出信号被设为FALSE。

6.10.7.3 远程以太网控制模式

远程控制

定义控制项目应用程序的远程设备

控制设备

远程以太网

激活远程模式

TCP/IP端口

6000

终止符

CRLF

登录超时

300

[s]

命令超时

60

[s]

密码

重置

清零

图 6-86： 项目设置 -远程控制（系统默认值）- 以太网

元素	说明
控制设备	从列表中选择一台可通过以太网协议发送消息的设备，为其分配远程功能。 当前所选设备为 Remote_Ethernet。它包括机器人在启动期间识别的所有以太网设备。
TCP/IP 端口	远程以太网的 TCP/IP 地址
终止符	远程以太网消息的终止符，用于将其拆分为单个消息。 远程以太网连接的专用终止符，用于拆分单个消息。 • 范围：CRLF、CR、LF